LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA

DAN PEMROGRAMAN 2

MODUL 5

Rekursif

Disusun oleh:

Ahmad Malik Arrayyan

109082500116

S1IF-13-02

Asisten Praktikum

Muhammad Agha Zulfadhi

Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

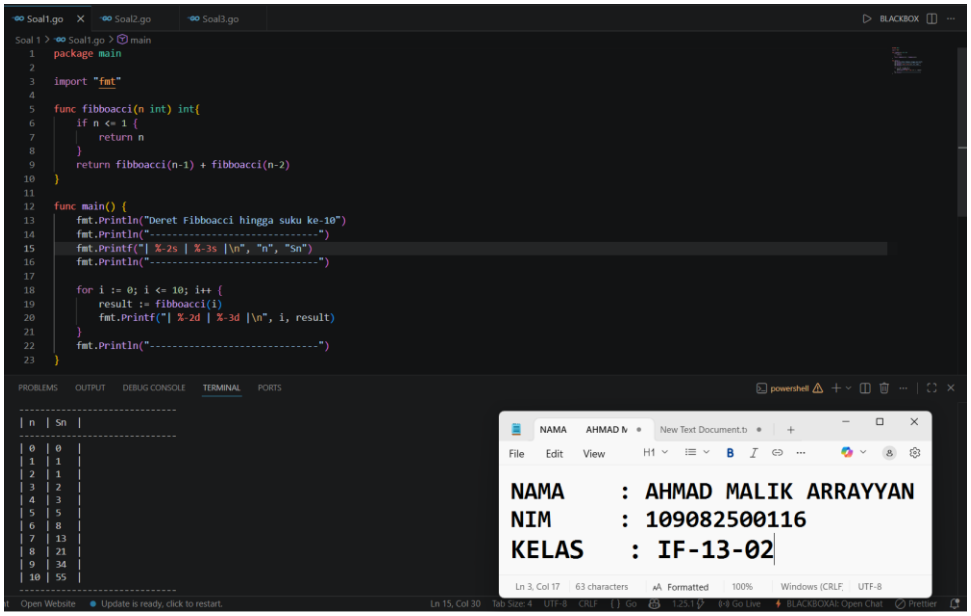
Tugas

1. **Tugas 1**

   Source Code

```
package main

import "fmt"

func fibboacci(n int) int{
    if n <= 1 {
        return n
    }
    return fibboacci(n-1) + fibboacci(n-2)
}

func main() {
    fmt.Println("Deret Fibboacci hingga suku ke-10")
    fmt.Println("------------------------------")
    fmt.Printf("| %-2s | %-3s |\n", "n", "Sn")
    fmt.Println("------------------------------")

    for i := 0; i <= 10; i++ {
        result := fibboacci(i)
        fmt.Printf("| %-2d | %-3d |\n", i, result)
    }
    fmt.Println("------------------------------")
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

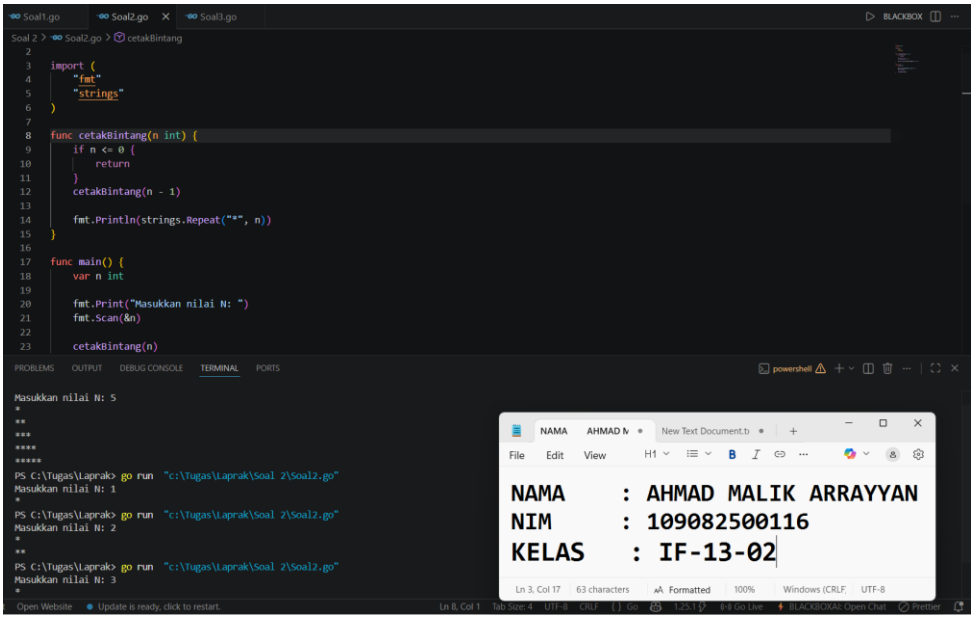
Program tersebut adalah implementasi bahasa pemrograman Go (Golang) untuk menampilkan deret Fibonacci hingga suku ke-10 dalam bentuk tabel. Secara teknis, kode ini menggunakan fungsi rekursif bernama fibboacci (meskipun terdapat sedikit kesalahan penulisan nama fungsi/typo) yang menghitung nilai setiap suku dengan menjumlahkan dua angka sebelumnya. Di dalam fungsi utama (main), program melakukan perulangan dari indeks 0 sampai 10, menghitung hasilnya, lalu mencetaknya ke terminal dengan format tabel yang rapi menggunakan fmt.Printf untuk menunjukkan hubungan antara urutan suku (n) dan nilai bilangannya (Sn).

2. **Tugas 2**

Source Code

```
package main

import (
    "fmt"
    "strings"
)

func cetakBintang(n int) {
    if n <= 0 {
        return
    }
    cetakBintang(n - 1)

    fmt.Println(strings.Repeat("*", n))
}

func main() {
    var n int

    fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
    fmt.Scan(&n)

    cetakBintang(n)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

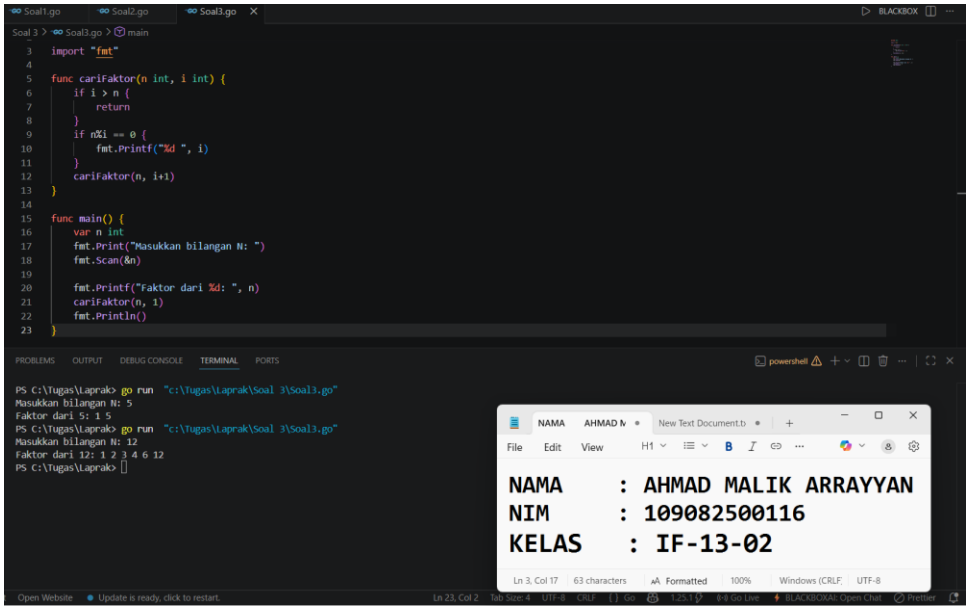
Program tersebut merupakan kode dalam bahasa Go yang dirancang untuk mencetak pola segitiga siku-siku menggunakan karakter bintang. Secara alur kerja, program meminta pengguna memasukkan sebuah angka bulat (n), yang kemudian diproses oleh fungsi rekursif bernama cetakBintang.Fungsi ini bekerja secara unik dengan cara memanggil dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum mencetak output, sehingga menciptakan tumpukan pemanggilan (stack) yang baru akan mencetak bintang dari jumlah terkecil (1) hingga jumlah terbesar (n). Hasil akhirnya adalah tampilan baris-baris bintang di terminal yang bertambah panjang secara bertahap, membentuk pola segitiga yang rapi sesuai dengan nilai input yang diberikan.

3. **Tugas 3**

Source Code

```
package main

import "fmt"

func cariFaktor(n int, i int) {
    if i > n {
        return
    }
    if n%i == 0 {
        fmt.Printf("%d ", i)
    }
    cariFaktor(n, i+1)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan bilangan N: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Printf("Faktor dari %d: ", n)
    cariFaktor(n, 1)
    fmt.Println()
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

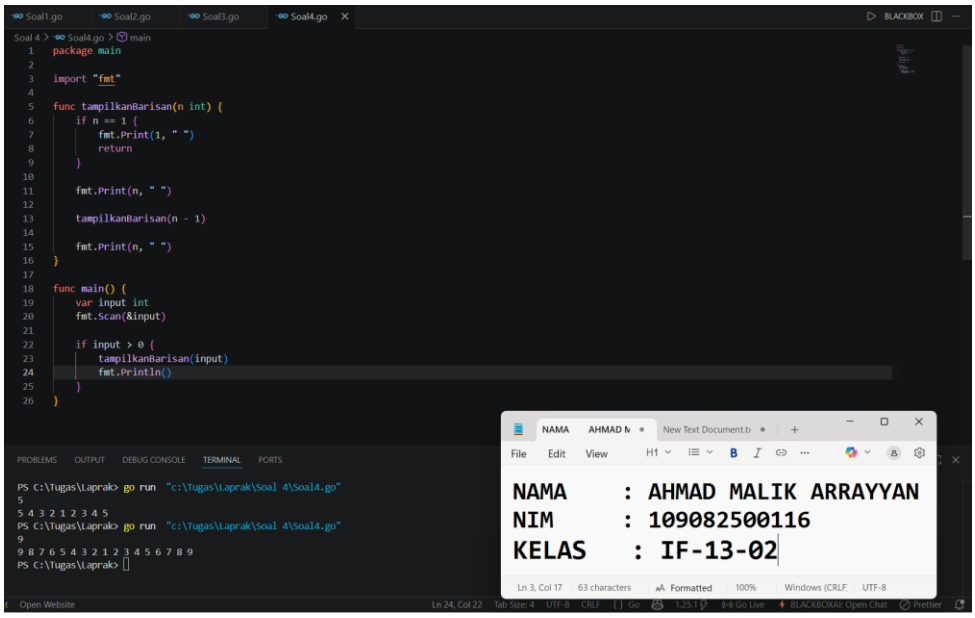
Program tersebut adalah kode bahasa Go yang berfungsi untuk mencari dan menampilkan semua faktor dari sebuah bilangan bulat yang diinputkan oleh pengguna. Program menggunakan fungsi rekursif bernama cariFaktor yang menerima dua parameter: bilangan target (n) dan pembagi saat ini (i).Cara kerjanya adalah dengan memeriksa apakah bilangan n habis dibagi oleh i menggunakan operasi modulus (n % i == 0); jika iya, maka nilai i akan dicetak sebagai faktor. Proses ini terus berulang secara rekursif dengan menambah nilai i satu demi satu hingga mencapai nilai n. Hasil akhirnya adalah daftar angka yang merupakan pembagi habis dari bilangan tersebut, seperti yang terlihat pada contoh di terminal di mana faktor dari 12 ditampilkan sebagai 1, 2, 3, 4, 6, dan 12.

4. **Tugas 4**

Source code

```
package main


import "fmt"


func tampilkanBarisan(n int) {
    if n == 1 {
        fmt.Print(1, " ")
        return
    }

    fmt.Print(n, " ")

    tampilkanBarisan(n - 1)

    fmt.Print(n, " ")
}

func main() {
    var input int
    fmt.Scan(&input)

    if input > 0 {
        tampilkanBarisan(input)
        fmt.Println()
    }
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

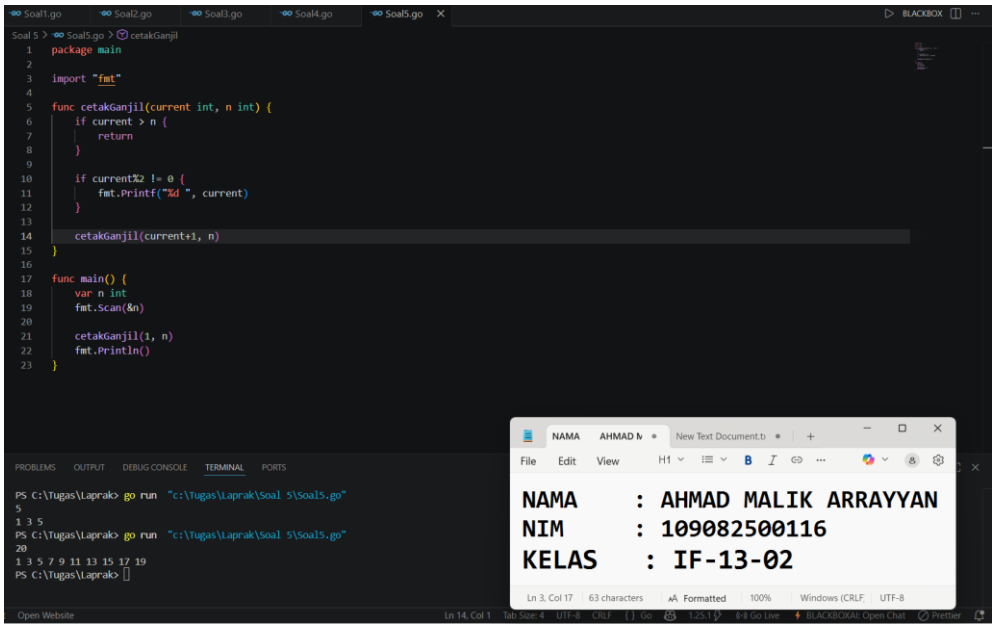
Program ini berfungsi untuk menghitung ada berapa banyak digit yang membentuk sebuah bilangan bulat positif yang dimasukkan oleh pengguna. Logikanya bekerja dengan cara membagi bilangan tersebut dengan angka 10 secara berulang-ulang di dalam sebuah perulangan (for) hingga bilangan tersebut habis atau bernilai nol. Setiap kali pembagian terjadi, sebuah variabel penghitung (count) akan bertambah satu, dan hasil akhirnya akan menampilkan total digit dari bilangan tersebut.

5. **Tugas 5**

Source code

```
package main

import "fmt"

func cetakGanjil(current int, n int) {
    if current > n {
        return
    }

    if current%2 != 0 {
        fmt.Printf("%d ", current)
    }

    cetakGanjil(current+1, n)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    cetakGanjil(1, n)
    fmt.Println()
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

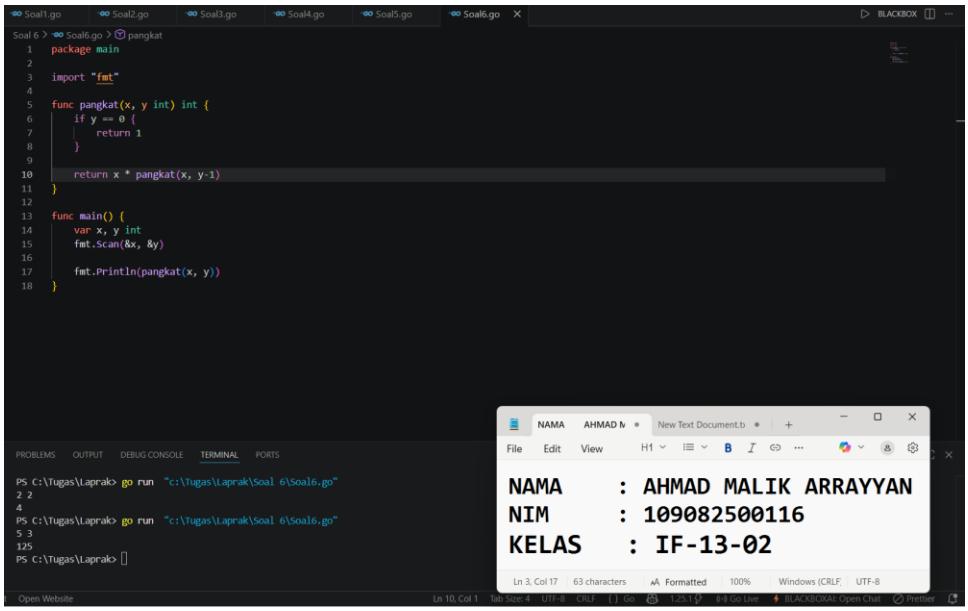
Program ini mendemonstrasikan konversi antara nilai numerik (integer) dan karakter menggunakan kode ASCII. Pertama, program menerima lima angka integer dan mencetaknya sebagai karakter yang sesuai dengan kode ASCII tersebut. Selanjutnya, program menerima tiga karakter input dan mencetak tiga karakter baru yang merupakan hasil pergeseran tiga posisi ke depan dalam urutan ASCII (misalnya, jika menginput 'A', maka akan tercetak 'D').

6. **Tugas 6**

Source code

```
package main

import "fmt"

func pangkat(x, y int) int {
    if y == 0 {
        return 1
    }

    return x * pangkat(x, y-1)
}

func main() {
    var x, y int
    fmt.Scan(&x, &y)

    fmt.Println(pangkat(x, y))
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini implementasi bahasa Go untuk menghitung hasil perpangkatan bilangan bulat menggunakan metode rekursif. Fungsi pangkat menerima dua input, yaitu basis (x) dan eksponen (y).Cara kerjanya didasarkan pada logika matematika di mana x^y = x \times x^{(y-1)}, dengan kondisi dasar (base case) jika eksponen (y) bernilai 0, maka fungsi akan mengembalikan angka 1. Di dalam fungsi utama, program membaca dua angka dari pengguna dan mencetak hasil akhirnya ke terminal, seperti yang terlihat pada contoh eksekusi di mana input "5 3" menghasilkan nilai 125.